(iv) $\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$ எனில், $\sin^{-1}(\sin x) = \pi - x$ ஆகும். $\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$ எனும்போது $-\frac{\pi}{2} \le \pi - x \le \frac{\pi}{2}$ எனக் கிடைக்கும் என்பதனைக் கவனிக்கவும்.

(v) $y = \sin^{-1} x$ என்பது ஒற்றைச் சார்பாகும்.

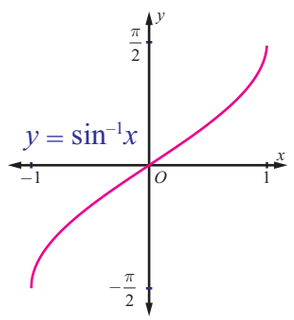
குறிப்புரை

$\sin x = \frac{1}{2}$ மற்றும் $x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ ஆகிய சமன்பாடுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டைக் காண்போம். $\sin x = \frac{1}{2}$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவேண்டும் எனில் $(-\infty, \infty)$ எனும் இடைவெளியில் $\sin x = \frac{1}{2}$ எனுமாறு உள்ள அனைத்து x மதிப்புகளையும் கண்டறிய வேண்டும். ஆயினும், $x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$-ல் உள்ள x மதிப்பைக் கண்டறிய $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனும் இடைவெளியில் $\sin x = \frac{1}{2}$ எனுமாறு உள்ள தனித்த மதிப்பைக் கண்டறியவேண்டும்.

4.3.4 நேர்மாறு சைன் சார்பின் வரைபடம் (Graph of the inverse sine function)

$\sin^{-1} : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, எனும் நேர்மாறு சைன் சார்பு $[-1, 1]$ இடைவெளியில் x எனும் மெய்யெண்ணை உள்ளீடாகக் கொண்டு $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ இடைவெளியில் y எனும் மெய்யெண்ணை வெளியீடாகத் தருகிறது. வழக்கம்போல் $y = \sin^{-1} x$ சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி (x, y) எனும் சில புள்ளிகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை xy தளத்தில் குறிப்போம். x -ன் மதிப்பு -1 லிருந்து 1 வரை அதிகரிக்கும்போது y-ன்மதிப்பு $-\frac{\pi}{2}$ -லிருந்து $\frac{\pi}{2}$ வரை அதிகரிக்கின்றது. இப்புள்ளிகளை இழைவான வளைவரையால் இணைக்கும்போது $y = \sin^{-1} x$ ன் வரைபடம் கிடைக்கின்றது. அது படம். 4.6–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

x	y
-1	$-\frac{\pi}{2}$
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$
0	0
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\pi}{4}$
1	$\frac{\pi}{2}$



படம். 4.6

குறிப்புரை

$y = \sin^{-1} x$ ன் வரைபடமானது,

(i) $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ இடைவெளியில் $y = \sin x$ ன் வரைபடத்தின் பகுதியை $y = x$ எனும் கோட்டின் ஊடாக பிரதிபலிக்கும் பகுதியாகவோ அல்லது $y = \sin x$ ன் வரைபடத்தில் x மற்றும் y அச்சுகளை இடமாற்றுவதன் மூலமாகவும் பெறலாம்.

(ii) ஆதி வழியே செல்கிறது

(iii) ஆதியைப் பொறுத்து சமச்சீராக இருப்பதால் $y = \sin^{-1} x$ என்பது ஒற்றைச் சார்பாகிறது.

$y = \sin x, \ -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ மற்றும் $y = \sin^{-1} x, \ -1 \le x \le 1$ ஆகியவைகளின் வரைபடங்கள் தனித்தனியாகவும், இரு வரைபடங்களையும் ஒருங்கிணைத்தும் புரிதலுக்காக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 149 16-12-2022 15:15:06